

* LOGO ③

* 디지털 이코노미 / 김동영 KDI 한국개발연구원 박사

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 디지털 시대 ‘혁신’에 관한 이야기를 해본다고요?

제가 과거에는 어려서 그랬을까요. 요즘만큼 혁신이라는 단어가 많이 쓰이는 시대도 없는 것 같습니다. 디지털 기술이 다양한 곳에 활용되면서 변화들이 곳곳에서 생겨나다보니 ‘혁신’이 굉장히 흔한 단어가 되는 것 같습니다. 그런데 혁신이 무엇인가에 대해서는 많은 오해들이 있는 것 같습니다. 오늘날 많은 기업과 국가들이 ‘디지털 전환’을 경쟁우위의 핵심으로 이야기하는데, 이를 제대로 이해하기 위해서도 혁신의 개념을 한번쯤은 정리할 필요가 있습니다. 오늘은 디지털 시대에 만연한 단어인 혁신은 무엇인가에 대해서 몇 가지 특징을 중심으로 이야기 나눠보려고 합니다. 그럼 오늘도 현학적인 주제를 상식적인 내용으로 풀어보겠습니다.

2> 가장 먼저 이야기해 볼 ‘혁신’의 특징은 무엇일까요?

‘혁신은 점진적이다’라는 점입니다. 언제가부터 사람들은 혁신은 유레카의 순간으로 가능해진다고 생각하는 것 같습니다. ‘와우’ 포인트라고도 하죠. 어떤 상품이나 서비스를 처음 경험했을 때 ‘와우’ 소리가 나오는

게 혁신이라는 생각입니다.

그런데 거의 대부분의 혁신은 점진적입니다. 어제까지 컴퓨터가 없다가 오늘 바로 떡하니 나타나지 않는다는 의미구요. 아빠는 유인원인데 딸은 인간일 수 없다는 이야기입니다. 초창기 자동차도 이전의 마차, 증기기관, 자전거 같은 더 앞선 기술과 많이 닮아 있었습니다. 예외 없이 당대의 새로운 결과물들은 그 이전의 새로움으로부터 진화된 것이지 맨땅에서 발명되는 것이 아닙니다. 진화도 이와 유사합니다. ‘인접가능한’ 단계로 이동하면서 발전하는 것이죠.

경구수액요법도 대표적입니다. 우리가 배탈이 나면 아무것도 마시지 않을 수도 있지만, 치료하기 위해서 이온음료를 마시잖아요. 이 방법이 경구수액요법입니다. 1970년대 방글라데시에서 설사 때문에 발생하는 탈수 증세로 아이가 사망하는 일을 막기 위해서 당과 소금을 넣은 용액을 먹이기 시작한 것에서 유래했습니다. 소금물에 포도당을 첨가하면 나트륨이 몸에서 덜 빠져나간다는 것을 발견한 것이죠. 잘 모르는 사람들은 갑자기 나타난 혁신인거 같지만, 1960년대 필리핀에서 유사한 실험이 있었고, 그 실험은 1950년대 쥐 실험 결과를 토대로 두고 있었고, 쥐 실험은 1940년대 이뤄진 정맥수액요법의 업그레이드 버전이었습니다.

- **혁신은 점진적인 특징을 가지기 때문에**
특정 개인이나 집단이 갑자기 이뤄낸 게 아니란 건데요.
그런데 특정 누군가가 깜짝 혁신을 이뤄냈다는 이야기가
자주 들리는 이유는 뭔가요?

그럼에도 우리는 영웅적인 혁신 이야기를 종종 접합니다. 이는 인간의 본성이기도 하고, 지식재산권 제도 탓이기도 합니다. 자신의 공이 되어야만 유리한 결과를 이끌어 낼 수 있기 때문이죠. 사실 이러한 영웅적인 묘사나 지식재산권 때문에 혁신이 더더지기도 합니다. 혁신이 점진적이라는 것은 앞선 혁신이 다음 혁신의 도움을 준다는 의미인데, 영웅적인 묘사나 지식재산권을 위해 공유하지 않기도 하거든요. 특허의 범위를 지

나치게 넓게 잡는 경우가 대표적입니다. 실제 불을 이용해 물을 끌어올리는 세이버리의 특허가 그랬습니다. 이 때문에 뉴커먼의 증기기관도 와트의 고압 증기기관도 개선되기까지 수십 년이 필요했습니다.

3> 혁신의 또 다른 특징은 어떤 게 있을까요?

‘혁신은 재조합’이라는 점입니다. 모든 기술은 다른 기술들의 조합이라는 점이지요. 모든 아이디어는 다른 아이디어의 조합이라는 의미이기도 합니다. 사실 재조합은 자연에서 생물학적 혁신이 이뤄지는 방식이기도 합니다. 수컷과 암컷은 배아에 자기 유전자의 절반씩을 제공하죠. 배아가 형성되는 과정에서 부계 유전체와 모계의 유전체 중 일부가 교환됩니다. 유전자가 뒤섞여서 새로운 조합을 만든 다음에 다음 세대로 전달하는 거죠. 이러한 방식이 거듭되면서 누적 진화를 일으켜 조합들이 훨씬 다양해지게 됩니다.

아이디어도 비슷합니다. 서로 교환이 잦을 때 더 좋은 아이디어들이 나타나죠. 재조합은 사람들이 만나서 상품과 서비스가 교환되는 곳에서 일어나고, 이러한 교역과 교환이 잦은 곳에서 더 많이 일어납니다. 고립되거나 인구가 적은 곳에서 재조합이 적을 수밖에 없는 이유죠. 북한보다 캘리포니아에서 더 많은 재조합이 이뤄지겠죠. 1600년대 암스테르담이, 3000년 전 명나라 때도 교역을 억제하자 혁신 능력이 저하되었는데, 이것도 같은 이유입니다.

4> 흔히들 시행착오가 많아야 혁신이 가능하다는 이야기를 하는데, 이것도 하나의 특징이 될 수 있을까요?

맞습니다. 재조합도, 점진적인 혁신도 모두 시행착오가 많아야 결국은 가능해집니다. 에디슨도 전구를 발명하면서 영감이 아니라 땀을 통해서 가능했다고 이야기하기도 했습니다. 끊어지지 않는 필라멘트를 만들기 위해서 6,000가지 재료를 시험했거든요. 에디슨은 자기는 실패한게 아니

라 작동하지 않는 1만 가지 방법을 발견했다고 표현하기도 했습니다. 비행기를 발명한 라이트 형제도 추락을 통해서 날개의 모양이 얇아야 한다는 것을 알아냈죠. 좀 더 사소한 사례로는 육상종목에 있는 높이 뛰기도 있습니다. 1968년에 오리건 주립대학의 덕 포스버리는 배면뛰기를 처음 선보였습니다. 사실 오늘날 일반적으로 쓰이는 방식이죠. 공중의 막대를 뒤통수부터 등을 진 자세로 뛰어넘어서 목부터 바닥에 떨어졌죠. 어떤 과학적인 분석이나 생각을 설계한 결과가 아니라 여러 번 반복해서 시도한 끝에 찾아낸 방법이었습니다. 오늘날 우리가 쓰는 바이올린도 시행착오의 결과입니다. 바이올린 가운데 구멍이 하나 있는데요. 이게 처음에는 둥근 모양이었다가 조금씩 다른 모양으로 바뀌본 끝에 오늘날 f자 모양이 되었습니다.

미국은 제도에도 이를 반영했죠. 다양한 시행착오가 결국 큰 혁신의 기반이라는 점을 이해하고 대다수 주의 파산법에서는 빨리 실패하고 자주 실패할 수 있도록 용인합니다. 일부 주는 기업가가 사업에 실패하더라도 연방 파산법 7장의 조항에 따라서 집을 계속 지킬 수 있도록 허용하는 ‘주택 채무 집행 면책’ 제도를 택하고 있습니다. 다른 주보다 이 면책 제도를 택한 주에서 더 많은 혁신이 등장하는 것으로 알려져 있습니다.

5> 사람들은 흔히 ‘혁신’에 후한 점수를 주잖아요?

‘아마라 법칙’이라고 합니다. 스탠퍼드 대학의 미래 연구소 소장인 로이 아마라의 이름을 딴 법칙인데요. 사람들은 신기술의 영향을 단기적으로는 과대평가하고, 장기적으로는 과소평가하는 경향이 있다는 겁니다. 1990년대 인터넷이 처음 등장했을 때 엄청난 열광을 했지만, 2000년 닷컴 버블이 터지면서 사람들은 온라인 거래, 온라인 뉴스 등에 당시로서는 허무맹랑해 보이는 장밋빛 전망에 대해서 사람들은 기대를 접었습니다. 그런데 10년이 지나고 정말 그런 세상이 구현되었고, 소매부문, 뉴스 매체, 음악과 영화 등 인터넷은 모든 기존 사업 모델을 다 바꿔 놓았죠.

2000년즈음에 또 사람들이 열광했던 것이 인간 유전체 서열의 해독입니다. 이제는 암이 정복되고 맞춤형 의학이 등장한다는 약속들이 난무했죠. 우리가 황우석 사태를 겪은 것도 이쯤입니다. 그런데 별다른 변화가 없었죠. 사람들은 곧 실망했고, 유전자 해독에 대한 대중의 관심도 꺼졌습니다. 물론 아직도 진행 중이지만 10년이 지난 시점에 많은 발전이 있었고, 실제 복제도 가능하고, 유전체 서열은 완전히 해독되어서 훨씬 진전된 연구들이 진행 중입니다. GPS도 비슷한 주기를 겪었습니다. 1978년부터 군인들에게 전쟁터에서 보급품의 위치를 알려줄 목적으로 24대의 인공위성을 쏘면서 개발되었습니다. 엄청난 지지를 받았습니다. 하지만 1980년대 계획은 실현되지 못했고 취소될 뻔 했습니다. 그렇게 사람들에게 잊혀져 갔죠. 하지만 이후 군은 성공했고, 민간도 이를 활용하면서 오늘날 GPS는 군대를 훨씬 넘어 선박, 화물 트럭, 비행기, 등산객 등 모든 사람에게 필수인 기술이 되었습니다.

- 신기술에 대해서 사람들이
단기적으로 과대평가하고, 장기적으로 과소평가한다,
이런 말씀을 하셨는데 그러면 어느 정도 시점에서
사람들이 신기술의 영향을 과소평가하지도
혹은 과대평가하지도 않게 되는 건가요?

아마라의 과대평가 주기를 꼭 살펴보면 초기의 실망과 그 뒤의 과소평가 사이 어느 시점이 신기술에 대한 정확한 평가가 이뤄지는 것 같습니다. 어떤 사람들은 15년 정도를 이야기합니다. 처음 10년은 신기술 가져올 혁신에 너무 많은 기대를 걸다가 또 이후 10년은 아예 별 기대를 안 하는 패턴을 감안하면 15년 정도가 신기술의 영향을 잘 평가하는 기간일 겁니다.

결국 아마라 법칙은 신기술이 여러 해에 걸쳐서 실용적이고 지속가능한 수준의 비용을 감당할 만한 혁신으로 전환될 때까지는 초기에 그렸던 장밋빛 약속을 실현하지 못한 채 남아 있다는 것을 의미합니다. 이런 시각에서 AI도, 자율주행도, 블록체인도 살펴보면 조금은 냉정하게 해당 기술이 실제 혁신으로 기능할 시점이 언제인지 따져볼 수 있지 않을까 싶

습니다.

6> **방금 비용 이야기를 하면서**

혁신의 또 다른 측면을 말씀해 주신 것 같은데요?

그 부분을 조금 더 강조하자면, 혁신은 발명이 아니라는 점을 말씀드리고 싶습니다. 발명은 전에 없던 무언가를 발견하는 일입니다. 그게 물질일 수도, 아이디어일 수도 있죠. 그런데 혁신은 이 아이디어를 적당한 가격으로 실용화해서 일부 계층이 아니라 실제로 많은 사람들에게 혜택을 주는 것을 의미합니다. 전등은 양초를 충분히 구입해서 하인들에게 옆에서 들고 다니게 할 만큼 돈이 많은 이에게는 별다른 혜택을 주지 못합니다. 역사적으로 자본주의 발전에 도움이 된 많은 생산물들은 대개 부자들에게 큰 의미가 있을 법한 사례가 아니라 저렴한, 천, 저렴한 면직물과 인조견, 장화, 자동차 등이었습니다. 엘리자베스 여왕은 실크 스타킹을 갖고 있었는데, 혁신은 여왕에게 더 많은 실크 스타킹을 제공하는 것이 아니라 노력에 따른 보상이 꾸준히 줄어드는 공장 여성들도 실크 스타킹을 살 수 있도록 만드는 과정이라 할 수 있습니다.

7> **예전에 이 코너에서 언급하셨던**

‘디지털 기술이 발전하면

디스플레이가 올 수 있다’는 내용도

혁신의 특징으로 볼 수 있는건가요?

이를 ‘덜 쓰고 더 얻기’라고 표현하고 싶습니다. 혁신이 이뤄지면 더 생산적이고 효율적이게 됩니다. 혹자는 자원이 한정적인 세상에서 지속가능한 성장은 불가능하다고 주장하는데, 사실 성장이 덜 쓰고 더 많이 얻는 방식으로 이뤄진다면 결코 불가능한 일은 아닙니다.

실제로 기술이 발전하면서 성장은 혁신을 통해 덜 쓰는 방식으로 이뤄지고 있습니다. 스마트팜이 시작되면서 땅과 물을 덜 쓰면서 식량을 더 많이 수확하고, 배터리 기술이 발전하면서 연료를 덜 쓰면서 더 멀리가고,

6G가 나오면서 전기를 덜 쓰고 통신을 더 많이하고, 반도체가 작아지면서 실리콘은 덜 쓰면서 트랜지스터를 더 많이 만들고, 이메일로 인해 종이를 덜 쓰면서 편지를 더 많이 주고받죠. ‘탈물질화’가 곳곳에서 이뤄지고 있습니다.

실제로 이를 측정해본 학자도 있습니다. 미국의 금속사용량이 정점일 때에 비해서 강철은 15퍼센트, 알루미늄은 32퍼센트, 구리는 40퍼센트를 덜 쓰고 있다는 겁니다. 인구가 더 증가하고, 상품과 서비스의 산출이 훨씬 더 많아졌음에도 덜 쓰고 있는거죠. 농장에서는 비료와 물을 주는 방식의 개선으로 비료를 25퍼센트, 물을 22퍼센트 덜 쓰면서도 수확량을 더 늘렸죠. 2008~2010년 사이 미국 경제는 15퍼센트 성장했지만, 에너지 사용량은 2퍼센트 줄었습니다. 혁신이 낳은 경제와 효율 덕분인 것이죠. 1959년 알루미늄 캔이 처음 나왔을 때 무게는 85그램이었습니다. 그런데 지금은 13그램에 불과합니다. 이렇게 본다면 현재 수준의 생산과 소비로 자원이 고갈될 것이라는 예측은 잘못된 것이 됩니다. 다양한 혁신으로 탈물질화가 이뤄지면 석유, 가스, 석탄, 구리, 금, 납, 수은, 천연가스, 은, 주석, 텅스텐 등 재생이 되지 않는 자원들도 고갈되지 않을 가능성이 큼니다.

(예비)

- ‘덜 쓰고 더 얻는다’는 것은
경제학적으로는 어떤 의미를 가지나요? (수확 체증)

혁신을 경제학의 개념으로 설명한다면 수확체증의 개념으로 설명할 수 있습니다. 수확체증이라는 것은 동일한 투입이 있을 때 더 많은 산출이 나온다는 겁니다. 경제학의 아버지인 아담 스미스는 분업의 개념을 통해서 이를 설명했습니다. 핀 공장에서 노동자들이 업무를 분담하면 자기 일에 전문성이 커지고, 그 결과 고용을 늘리지 않아도 생산성이 높아져 더 많은 핀을 생산할 수 있다고 설명했습니다.

이 개념을 이용하면 혁신은 이러한 분업에 의한 전문성이 커진 결과로

표현할 수 있습니다. 경제학자 슈체터는 1940년대에 미래에는 원하는 만큼 생산을 하면서도 식량과 원료가 남아돌게 될 것이라고 예측한 것도 같은 맥락입니다. 분업에 의한 전문성 증가가 덜 쓰고도 더 많이 만드는 사회를 만들 수 있다는 점을 설명한 것이죠.

본격적으로 경제학에서 혁신의 개념을 다룬 것은 1950년대 들어서입니다. 로버트 솔로라는 경제학자는 경제성장을 눈에 보이는 자본과 노동으로 설명할 수 있는 부분은 약 15퍼센트에 불과하고, 85퍼센트는 설명할 수 없는 요인들에 의해 이뤄졌다고 이야기했습니다. 오늘날 이야기하는 혁신의 몫이 85퍼센트라는 것이죠. 당시에 85퍼센트가 왜 어떻게 어디서 이뤄지는지 설명할 수 없었습니다. 그러다가 1990년에 솔로의 제자였던 경제학자 폴 로머가 이 혁신을 하나의 생산요소로 보는 이론을 만들어냈습니다. 혁신의 재료가 되는 ‘지식’을 경제성장을 가져오는 노동과 자본과 같은 요소임과 동시에 생산물이라고 표현한 거죠. 지식이 경제성장에 기여할 뿐 아니라 성장의 결과로 지식이 증가한다는 개념입니다. 게다가 이 생산요소는 써도 고갈되지 않고 사람들과 공유할 수 있기 때문에 계속해서 성장에 기여할 수 있다는 겁니다. 그리고 사람들은 얼마 동안은 이 지식으로 돈도 벌 수 있습니다. 새로운 지식을 비밀로 유지하는 동안, 특허를 받은 기간 동안, 경쟁자가 추월당하기 전까지 지식을 이용할 수 있다는 겁니다. 결국 지식은 공공재이자 사유재이고, 이러한 특징 덕분에 사회 여러 곳에 유, 무료로 공유되어 그 다음 혁신의 기반이 된다는 경제학은 설명합니다.

8> AI 시대가 열리면서
진정한 혁신은 비용을 줄일 수 있어야 한다,
이런 주장도 많이 나오는데요.
그러면 일자리가 사라지는 거잖아요?
이걸 혁신이라고 할 수 있나요?

혁신의 오해 중에 하나가 혁신이 일자리를 없앨 것이라는 점입니다. 과거에도 마찬가지였습니다. 1812년 러다이트는 섬유 산업에 새 기계가 들

어오는 것에 항의하면서 기계를 부수었죠. 물론 이를 주도한 네드 러드라는 사람이 실존하는지는 의문입니다. 1830년에는 스윙 선장이라는 가공의 지도자를 중심으로 건초 더미에 불을 지르고 탈곡기를 부수었죠. 당시에 실제로 많은 농장 노동자들이 일자리를 잃었습니다. 하루 이틀된 우려가 아니라는 거죠.

그런데 역사를 돌아보면 오히려 일자리는 늘었습니다. 농장 노동자는 도시로 옮겨와서 제조업 쪽에 일자리를 얻었구요. 기술 발전으로 제조업 생산성이 급증하자 일자리를 잃은 많은 노동자는 서비스 부문으로 옮겨갔습니다. 양초가 전등으로 대체되자 심지를 자르는 일을 하는 이들이 다른 일을 구한 거죠. ATM기는 2000년대 기술과 일자리 관계를 보여주는 대표적인 기계입니다. 모두가 은행원이 감소할 것으로 예측했지만, 은행원들이 현금 세는 일에서 해방되자 더 다양한 업무를 담당하면서 오히려 그 숫자는 증가했습니다.

진짜 혁신은 AI시대에도 일자리를 늘리는 방향으로 작용할 겁니다. 그러면서 생활에 여유를 가져다 줄겁니다. 저 어렸을 때만 하더라도 주 6일을 일했습니다. 아버지는 토요일에도 점심 때까지 일하다가 돌아오셨죠. 그런데 어느 순간부터 주 5일을 일하게 되었습니다. 일하는 시간은 줄었지만, 경제가 성장하지 않은 적은 없습니다. 기술 발전이 가져온 생산성의 증가가 모두에게 더 많은 여가 시간을 가능하도록 만든 결과입니다. 예전에 사람들이 주 5일, 주 4일을 이야기하면 모두 터무니 없는 이야기라고 했을 겁니다. 실제로 1900년대 미국인의 평균 수명은 47세였고, 사람들은 14세부터 일을 시작해 일주일에 64시간을 일했습니다. 어린 시절을 빼면 집에서 하는 여가는 오로지 잠자는 것뿐이었으니깐요.

기술 발전의 두려움에도 불구하고 AI가 할 수 없지만 인간이 할 수 있는 일은 계속 늘어나고 언제나 있을 겁니다. 진짜 혁신은 새로운 일자리를 만들고, 가난한 사람들도 부자들이 누리던 것들을 이용할 수 있게 만들어 준다는 특징이 있습니다.

9> 혁신은 마치 스타트업의 전유물처럼 여겨지기도 하는데,
대기업은 혁신에 약한 건가요?

디지털 시대의 대표적인 혁신에 대한 오해 중 하나가 혁신은 벤처나 스타트업의 영역이라는 점입니다. 물론 혁신에서도 벤처나 스타트업의 역할이 분명 있습니다. 하지만 대기업이 혁신에 약하다는 것은 사실이 아닙니다. 아마도 대기업이 혁신의 이미지를 갖지 못하는건 코닥과 같은 사례 때문이 아닌가 싶습니다. 필름 산업에서는 엄청난 성과를 냈지만 디지털 사진 기술에 소홀하면서 무너졌죠. 사실 코닥이 기술을 개발하지 않은 것은 아닙니다. 하지만 필름 산업에서의 성장이 유리했던 기득권들이 신기술의 성장을 막다보니 변화에서 뒤쳐진 것입니다. 애플도 마찬가지죠. 스티브 잡스가 설립했지만, 대기업으로 성장하다보니 안정을 택하고 변화를 거부했습니다. 나중에는 스티브 잡스를 내쫓기에 이르죠.

하지만 대기업은 혁신을 위한 많은 자원을 가지고 있습니다. 다양한 사람들이 기업 내부에 있어 여러 아이디어가 재조합될 수 있고, 이를 구현할만한 재정적인 여력도 있습니다. 단지 사용하지 못할 뿐입니다. 대기업이 혁신을 하면 사회적으로 미치는 긍정적인 영향이 훨씬 클 수 있습니다.

대기업이 혁신을 이루게 하는 한 가지 방법은 경쟁입니다. 아마존이 등장하면서 월마트, 테스코, 알디 같은 기업들은 끊임없는 혁신을 이뤄냈습니다. 바코드, 스캐너, 미리 세척한 샐러드, 간편식, PB상품, 적립제도 등이죠. 아마존이라는 강력한 경쟁자로부터 살아남기 위해서 기업 내외부의 다양한 자원을 이용하려는 노력이 이어지고, 이것이 혁신으로 이어지는 것입니다.

10> 지금까지 이야기해본 ‘혁신’의 특징을 바탕으로
마지막으로 하시고 싶은 말씀이 있다면요?

진짜 혁신은 사회를 이롭게 하고, 그 과정에서 누군가의 희생을 바탕으

로 성장을 이뤄가지 않는다는 점을 강조하고 싶습니다. 물론 기술의 발전으로 일자리를 잃는 누군가가 있을 수 있겠죠. 이들이 다음 일자리로 넘어가지 못하고 국가의 복지 수급자가 된다면 이는 희생입니다. 하지만 새롭게 생긴 일자리로 넘어갈 수 있다면 이는 사회적으로, 개인적으로 성장입니다. 이런 선순환이 가능하려면 근로자 교육과 이를 뒷받침하는 제도 등이 필요적입니다.

마지막으로 강조하고 싶은 점은 국가와 기업은 R&D를 강조하는데, 이는 기술의 개발이 곧 혁신이라는 전제가 깔린 주장입니다. 우리는 R&I(Research&Innovation)를 강조해야 합니다, 연구는 기술을 개발하기 위한 것이 아니라 더 나아가서 혁신하기 위한 것이어야 한다는 의미입니다. 엘리자베스 여왕만 이용하는 실크 스타킹을 연구개발로 만들어내는 것은 혁신이 아닙니다. 날이 갈수록 실질 임금이 줄어드는 공장 노동자도 실크 스타킹을 살 수 있게 저렴한 비용을 구현해내는 것이 혁신입니다. 이제는 R&D가 아닌 R&I의 사회가 되어야 한다는 점을 강조하고 싶습니다.

MC>

오늘 말씀 감사합니다.

김동영 KDI 한국개발연구원 박사였습니다.